

MKS D 系列上位机使用说明

260120	文档编写
260130	更新 IAP 升级（CAN）说明

一、连接主板

1、根据选用的通讯模块，打开对应版本的 RS485/CAN 上位机，首先找到左上角的“连接设置”选项框。



2、（1）点击串口右侧的下拉框，选择对应的 RS485/CAN 模块的串口号。

（2）串口号设置完成后，设置对应的波特率与通讯地址（RS485 版本电机默认出厂波特率 38400，通信地址 0x01，CAN 版本电机默认出厂波特率 500000，通信地址 0x001）。



3、（1）设置完成后，点击“连接主板”按钮。

（2）若右侧电机状态栏显示“读取成功”，且成功显示出读取到的参数，则主板连接成功，可进行下一步操作。

（3）若提示未读取到电机信息，请检查串口、波特率、通讯地址是否设置正确，或检查通讯模块与主板的接线是否正确。



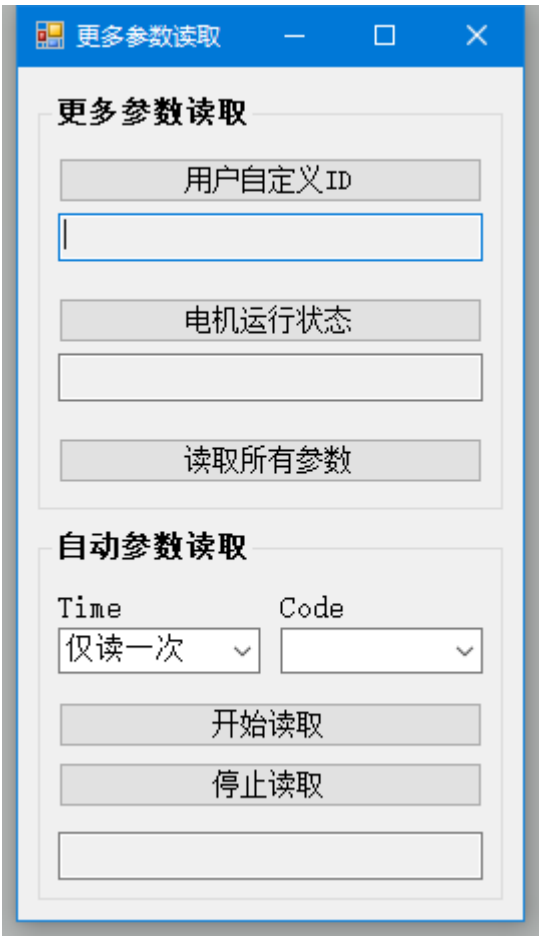
二、读取参数

1、（1）左侧“读取参数”选项框，可读取电机的基本参数。

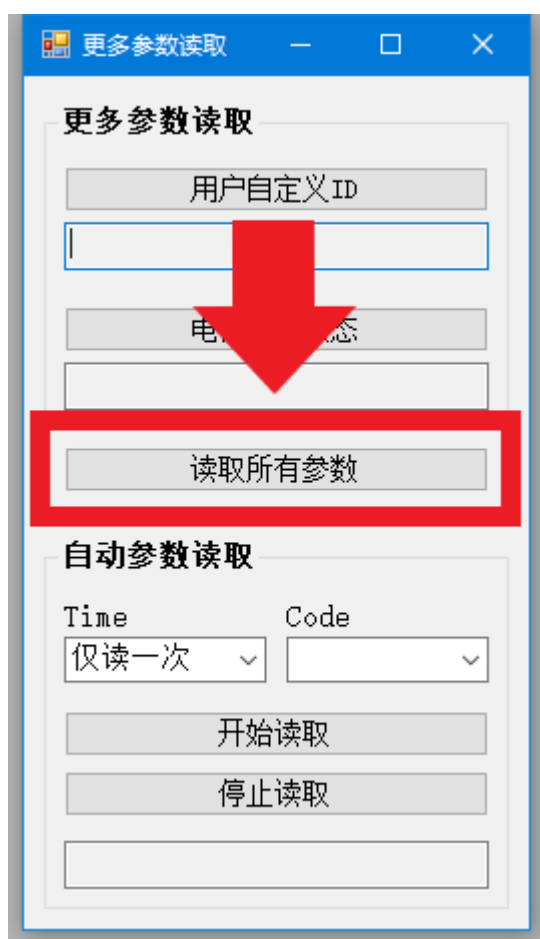
（2）例如：需要读取累加编码器值，如图红框处左侧下拉框选择“累加值”后，点击右侧“读编码器值”按钮，若电机状态栏显示“读取成功”，则下方文本框将会更新显示当次读取到的累加编码器值。



2、点击左侧“更多参数”按钮打开二级菜单，可读取更多参数。



3、点击“读取参数”按钮，可一次性读取所有包括设置参数在内的可读取参数。



三、设置参数

1、中间“设置系统参数”选项框，可设置电机的基本参数。



2、例如：

(1) 需要设置工作模式为闭环串口模式，如图红框处左侧下拉框选择“闭环 串口”后，点击右侧“确认”按钮，若电机状态栏显示“设置成功”则当前参数设置成功。



四、IAP 升级（RS485）

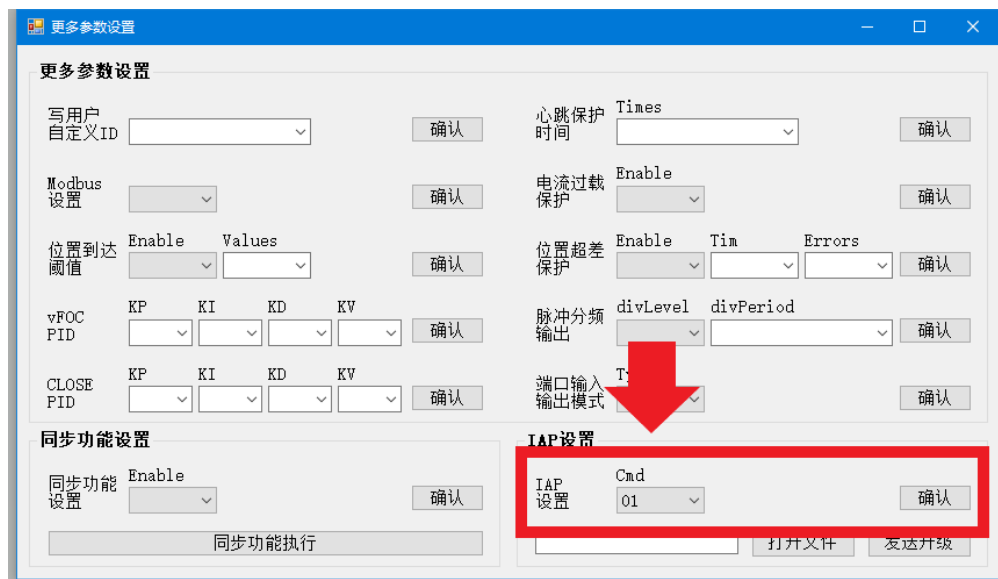
1、当电机使用 RS485 模块进行通讯时，可使用 IAP 进行固件烧录升级。

（1）当需要升级总线上的**单个电机**时，可在“通讯地址”下拉框中选择“**0x00**”地址（可在连接时更改），然后在“更多参数”二级菜单处找到 IAP 设置，Cmd 下拉框选择“**02**”后点击右侧“确认”按钮发送广播指令，使总线上的所有电机进入静默模式。

再然后将“通讯地址”设置为**想要升级的电机的地址**，Cmd 下拉框选择“**01**”后发送指令，使对应地址的电机单独进入 boot 模式，每次升级仅可升级一个电机。

升级完成后“通讯地址”下拉框中选择“**0x00**”地址，Cmd 下拉框选择“**03**”后发送指令，使总线上的所有电机退出静默模式。

（2）进入 boot 模式后电机将不断返回握手信号。



2、点击“打开文件”按钮，打开对应的 bin 升级文件“xxx.bin”。

更多参数设置

写用户自定义ID

确认

心跳保护时间

Times

确认

Modbus设置

确认

电流过载保护

Enable

确认

位置到达阈值

Enable

Values

确认

位置超差保护

Enable

Tim

Errors

确认

vFOC PID

KP

KI

KD

KV

确认

脉冲分频输出

divLevel

divPeriod

确认

CLOSE PID

KP

KI

KD

KV

确认

端口输入输出模式

Type

确认

同步功能设置

同步功能设置

Enable

确认

同步功能执行

IAP设置

IAP设置

Cmd

01

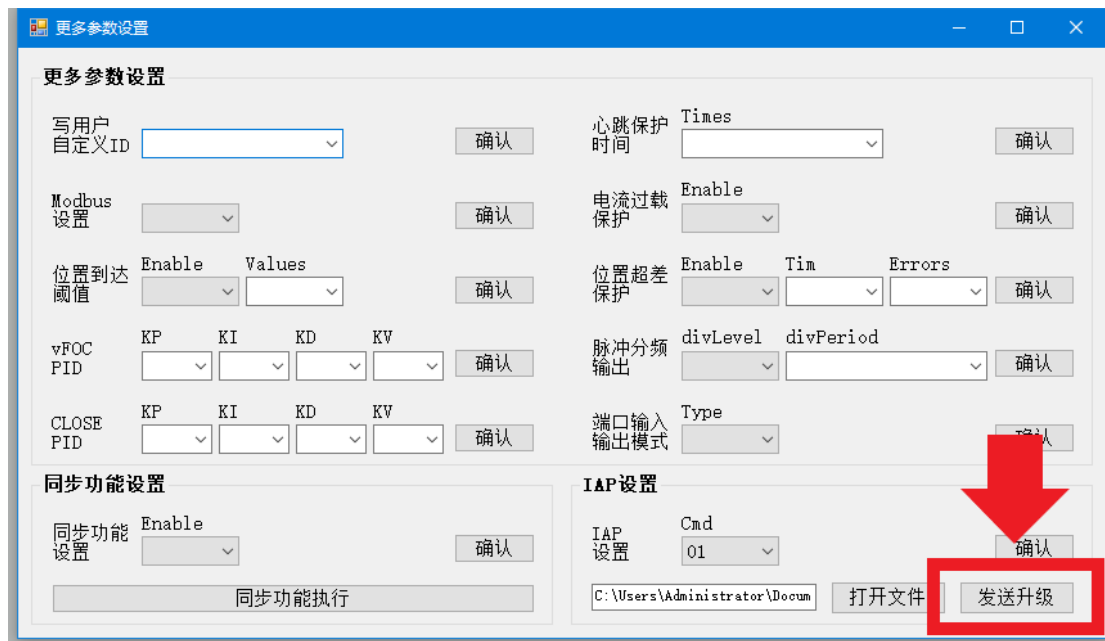
确认

C:\Users\Administrator\Docum

打开文件

发送升级

- 3、（1）点击“发送升级”按钮，等待固件烧录升级完成。
- （2）若升级过程中异常，可断电重启电机重新进入 boot 模式，再次尝试烧录。



五、IAP 升级（CAN）

1、当电机使用 CAN 模块进行通讯时，可使用 IAP 进行固件烧录升级。

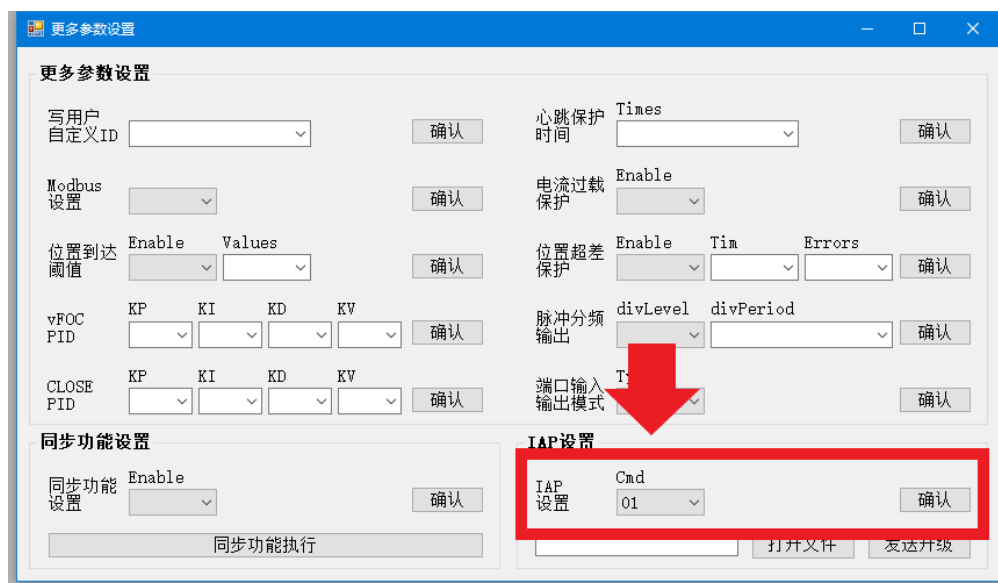
（1）当需要升级总线上的**所有电机**时，可在“通讯地址”下拉框中选择“**0x00**”地址（可在连接时更改），然后在“更多参数”二级菜单处找到 IAP 设置，Cmd 下拉框选择“**01**”后点击右侧“确认”按钮发送广播指令，使总线上的所有电机进入 boot 模式。

（2）当需要升级总线上的**某个电机**时，可在“通讯地址”下拉框中选择“**0x00**”地址（可在连接时更改），然后在“更多参数”二级菜单处找到 IAP 设置，Cmd 下拉框选择“**02**”后点击右侧“确认”按钮发送广播指令，使总线上的所有电机进入静默模式。

再然后将“通讯地址”设置为**想要升级的电机的地址**，Cmd 下拉框选择“**01**”后发送指令，使对应地址的电机单独进入 boot 模式，如需升级多个电机，可多次重复该步骤。

升级完成后“通讯地址”下拉框中选择“**0x00**”地址，Cmd 下拉框选择“**03**”后发送指令，使总线上的所有电机退出静默模式。

（3）进入 boot 模式后电机屏幕会熄灭，LED 灯会不断闪烁。



2、点击“打开文件”按钮，打开对应的 bin 升级文件“xxx.bin”。

更多参数设置

写用户自定义ID

心跳保护 Times

Modbus 设置

电流过载保护 Enable

位置到达 Enable Values

位置超差 Enable Tim Errors

vFOC PID KP KI KD KV

脉冲分频输出 divLevel divPeriod

CLOSE PID KP KI KD KV

端口输入输出模式 Type

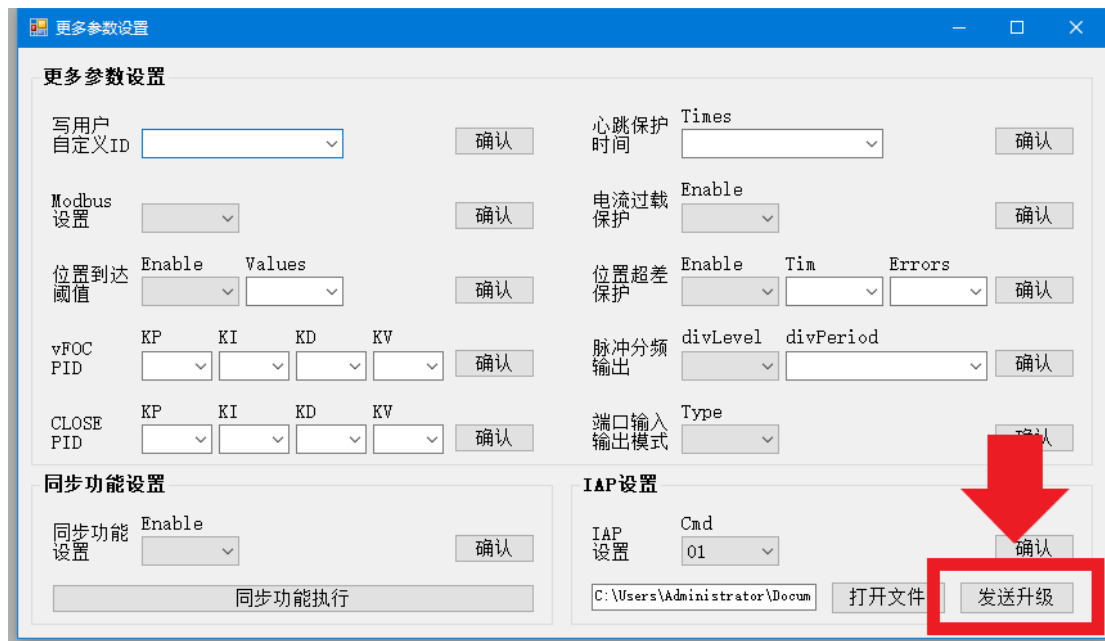
同步功能设置

同步功能设置 Enable

IAP设置

IAP 设置 Cmd

- 3、（1）点击“发送升级”按钮，等待固件烧录升级完成。
- （2）若升级过程中异常，可断电重启电机重新进入 boot 模式，再次尝试烧录。



六、参数说明

将鼠标停留在文本、选项框或按钮上，可快速获取 Code 码或参数说明。

